

基于交易即时通讯记录的智能反洗钱监管研究——大语言模型在固收业务中的实践探索

注：选用主题 5.4 大语言模型在反洗钱数字化监管中的应用探索

投资交易部魏心琪供稿

一、研究背景

在当前金融监管日益严格、反洗钱的要求不断提高的监管大背景下，作为银行重要业务条线之一的固收部门，其各项交易行为的合规性已然成为风险管理的重要环节。由于固收条线交易金额大、交易笔数多、交易链条长、流动性高的特点，洗钱风险可能通过异常交易模式、虚假对手方、价格操纵或复杂交易结构等方式出现。而交易即时通讯记录在这些场景中扮演着关键的角色，因其往往包含交易意图、非公开协商细节或异常指令的文本证据，能够帮助识别潜在的洗钱行为。然而，这些信息多为非结构化文本，在传统规则引擎中难以高效处理，导致可疑交易被遗漏或误判，进一步加剧了合规风险管理的挑战。

从国家政策层面来看，近年来中国对金融安全与反洗钱工作高度重视，这一政策导向必然推动金融机构合规体系的数字化转型。比较典型的案例是 2023 年兴业银行的反洗钱工作数字化转型，其数字化转型重点主要体现在两个方面：一是业务流程的线上化重构，如客户尽职调查、高风险客户管控等核心环节的数字化；二是技术创新突破，特别是在人工智能和大语言模型等前沿技术在资金监测领域的探索应用。这种转型本质上反映了监管逻辑的演进——传统的规则导向监管难以

应对日益复杂的洗钱手段，必须借助数字化手段提升风险识别能力。

这一监管逻辑的演进对固收业务更为重要。由于固收交易往往通过即时通讯工具快速达成，这些通讯记录实际上构成了交易决策的"数字痕迹"，其合规价值与监管要求紧密呼应，一致性极高。因此，对于固收部门交易即时通讯记录进行合规性反洗钱检测，不仅符合国家对金融安全和数据合规的总体方针政策，更是将宏观监管要求精准落实到了特定交易业务场景中。这种定向化的合规实践，恰恰体现了金融科技与监管科技在业务层面的深度融合趋势。

二、可行性分析

大语言模型（LLM）在固收交易反洗钱领域的应用已具备充分的可行性基础。从技术特性来看，LLM 强大的自然语言处理能力十分适配解析固收交易即时通讯中复杂的非结构化文本数据。相比起传统规则引擎，LLM 能够从海量非结构化文本中提取关键信息，识别潜在的异常模式和风险信号。例如，LLM 可以分析交易即时通讯中的关键词、语义关系、语境逻辑，从而判断是否存在洗钱行为。此外，LLM 还支持多轮对话和上下文理解，有助于识别复杂交易场景中的隐藏风险。

在数据处理方面，LLM 展现出显著优势。对于固收业务员每天产生的海量的通讯信息，包括聊天信息、指令信息、交易备注信息，甚至行业内的黑话信息，LLM 不仅能实现高效的信

息提取分类，还能通过情绪分析和指令矛盾检测等手段，将可疑交易预警时效缩短至 T+1。更优秀的是，LLM 能够持续学习的能力，它可以持续更新构建交易术语知识图谱，使模型在特定业务场景下的表现不断优化。

行业实践也进一步验证了这一技术的可行性。例如先前所提到的兴业银行已实现大语言模型在反洗钱工作上的“从 0 到 1”突破，实现了金融数据与人工智能、技术和业务的结合。此外，招商银行、交通银行等金融机构也在积极探索大语言模型在风险控制和合规管理中的应用。这些实践成果充分证明，LLM 在固收交易反洗钱领域中的应用不仅具有理论可行性，更具备成熟的落地条件和可观的实施效益。

最后在政策方面，随着国家对金融数字化转型和反洗钱工作的政策支持力度持续加大，为大语言模型应用于固收部门交易即时通讯记录创造了良好的政策大环境。

三、研究意义

从监管效能角度看，现有的固收交易反洗钱工作给予规则引擎和人工审核，面临着效率较低且容易遗漏的监管痛点，而引入大语言模型可有效解决这一问题。通过深度学习对话语境和交易特征，LLM 不仅可将监测覆盖至海量的交易即时通讯层面中，还可以自动识别交易即时通讯中的异常行为，提高可疑交易的识别率和预警速度，大幅降低合规人员的工作负荷。

在风险识别方面，本研究突破了传统反洗钱技术的局限性。目前固收交易的风控主要停留在数字层面检测：监控交易价格

是否异常，比如出现高买低卖、价格偏离估值超过阈值等；又或者是核查交易对手方是否在白名单内、交易金额是否突破限额等基础合规指标。这种纯数字监控存在明显缺陷，例如某单笔债券交易价格虽然落在合理区间内，但实际是通过即时通讯工具事先约定的违规操作；亦或者交易对手虽在白名单中，但实际是借道进行的代持过券交易。违规行为往往隐藏在看似正常的对话中，而大语言模型凭借其强大的语义理解能力，能够穿透表面文字捕捉真实交易意图，有效堵住了传统监测手段的漏洞。此外，LLM 的可解释性还可以提供完整的决策依据链：对于每一条被标记为高风险的通讯记录，系统会详细列出触发风险的关键词、语境分析逻辑以及相似历史案例参考，使合规人员能够清晰理解模型的判断逻辑，使得风险可被验证复查从而落实到责任人，满足金融监管的可审计性要求。

从行业发展视角来看，本研究将推动金融监管科技实现质的飞跃。当前金融机构普遍存在数据孤岛问题，交易数据、通讯记录、资金流水等信息分散在不同系统中。通过构建基于大语言模型的多模态分析平台，利用爬虫、导入等手段可以实现跨系统数据的智能关联分析，形成完整的风险画像，助力推动金融机构的数字化转型，提升风险管理水平和业务智能化程度。

四、运用场景

大语言模型在固收交易反洗钱监测中的应用贯穿交易全流程，从而实现多维度、智能化的风险防控。一方面，实时交易监控时，系统可对交易即时通讯内容进行动态扫描，精准识别

违规暗语以及伪装意图，同时将通讯内容与交易订单进行智能比对，有效发现虚假交易等违规行为。另一方面，通过对多渠道通讯记录的整合分析，系统能够构建完整的交易图谱，大幅提升监控的全面性。

在客户行为分析层面，系统可以基于历史通讯数据挖掘客户交易特征，自动、智能地识别交易习惯的突然变更或操作偏离基准等异常情况。另外，通过系统全面地分析通讯网络，还能发现潜在的利益共同体和异常资金环路，为识别组织化违规提供有力的预防。

在风险预警方面，系统可建立了多级预警机制。如下文的初步程序设计，设计了三层不同风险等级，如果进一步落实到工作中，可以细化风险具体类型，并且根据风险程度触发差异化处置流程以及自动提取关键证据生成合规报告。通过不断积累识别的违规案例，系统也不断地优化风险特征知识库，形成良性的自我进化机制。

最后，在监管报送环节，系统能够智能生成符合监管要求的标准化报告，确保报送材料的完整性和准确性。通过建立监管问答知识库，系统还能协助快速响应监管问询，提升沟通效率。通过以上应用场景的有机结合，构成了一个完整的智能反洗钱防控体系。

五、程序设计

本研究初步设计了一个基于大语言模型的固收交易反洗钱检测程序，通过小样本测试验证了技术路线的可行性。程序实


```
AML_PROMPT_TEMPLATE = ""
```

待分析的交易即时通讯记录：

```
{chat_record}
```

风险评估标准：

1. ****高风险（红色预警）****：对话中包含以下任一特征：

- 明确提及洗钱相关术语（如"代持"、"过券"、"养券"、"返点"、"抽屉协议"等）
- 涉及资金转移或交易结构异常（如"线下返费"、"第三方账户"、"虚假贸易"等）
- 跨境资金流动描述可疑
- 价格明显偏离市场行情（>1%）

2. ****中等风险（黄色预警）****：对话中包含以下特征：

- 使用行业非标准术语但未明确违规
- 交易结构复杂但可解释
- 价格轻微偏离市场(0.5%-1%)

3. ****无风险（绿色）****：对话完全符合标准交易规范

必须严格使用以下格式输出结果，不要添加任何额外内容：

风险等级：[无风险/中等风险/高风险]

判断理由：[详细说明判断依据和具体洗钱风险类型]

```
""
```

```
# API
```

```
DEEPSEEK_API_KEY = ""#这里我的 api 我删除了，需要天上
```

```
print(f"使用的 API 密钥: {DEEPSEEK_API_KEY}")
```

```
# 初始化 OpenAI 客户端
```

```
client = OpenAI(api_key=DEEPSEEK_API_KEY, base_url="https://api.deepseek.com")
```

```
def generate_aml_prompt(chat_record):
```

```
    """生成反洗钱风险分析提示"""
```

```
    return AML_PROMPT_TEMPLATE.format(chat_record=chat_record)
```

```
def analyze_aml_risk(chat_record):
```

```
    """使用 DeepSeek API 分析洗钱风险"""
```

```
    prompt = generate_aml_prompt(chat_record)
```

```
    try:
```

```
        response = client.chat.completions.create(
```

```
            model="deepseek-chat",
```

```

        messages=[
            {"role": "system", "content": "你是一名资深金融合规专家，负责分析银行间债券交易即时通讯记录中的洗钱风险。"},
            {"role": "user", "content": prompt},
        ],
        stream=False,
        temperature=0,
        max_tokens=500
    )
    result_text = response.choices[0].message.content

    # 方法 1: 直接使用 split 解析（推荐简单场景）
    try:
        # 提取风险等级（兼容中英文冒号）
        risk_part = result_text.split("风险等级: ")[1] if "风险等级: " in result_text else result_text.split("风险等级:")[1]
        risk_level = risk_part.split("\n")[0].strip(" ") # 去除可能包裹的括号

        # 提取判断理由（兼容中英文冒号）
        reason_part = result_text.split("判断理由: ")[1] if "判断理由: " in result_text else result_text.split("判断理由:")[1]
        reason = reason_part.split("\n")[0].strip(" ")

        return risk_level, reason
    except IndexError:
        # 方法 1 失败时回退到正则表达式
        risk_match = re.search(r"风险等级\s*[: ]\s*\[(?无风险|中等风险|高风险)\]?", result_text)
        reason_match = re.search(r"判断理由\s*[: ]\s*\[(.*?)\](?=\n|$)", result_text, re.DOTALL)

        risk_level = risk_match.group(1) if risk_match else "解析失败"
        reason = reason_match.group(1).strip() if reason_match else "解析失败"
        return risk_level, reason
    except Exception as e:
        print(f"API 调用出错: {e}")
        return "API 错误", str(e)

def preprocess_chat_record(record):
    """预处理聊天记录：添加换行符分隔不同对话"""

```

```
# 在时间戳前添加换行符（除第一个时间戳外）
processed = re.sub(r'(\d{2}:\d{2}:\d{2})', r'\n\1', record)
# 去除开头的空行
return processed.strip()
```

```
# 读取 Excel 文件（单列格式）
input_file = '模拟聊天记录.xlsx'
try:
    df = pd.read_excel(input_file, header=None, names=['原始聊天记录'])
    print(f"成功读取文件，共{len(df)}条记录")
except Exception as e:
    print(f"读取文件失败: {e}")
    exit()

# 预处理聊天记录
print("预处理聊天记录...")
df['处理后的聊天记录'] = df['原始聊天记录'].apply(preprocess_chat_record)

# 创建新列存储分析结果
df[['风险等级', '判断理由']] = None

# 逐条分析聊天记录
print(f"开始分析{len(df)}条聊天记录...")
for i, row in df.iterrows():
    if pd.isna(row['处理后的聊天记录']) or str(row['处理后的聊天记录']).strip() == "":
        continue
    print(f"分析记录 {i+1}/{len(df)}")
    risk, reason = analyze_aml_risk(row['处理后的聊天记录'])
    # 存储结果
    df.at[i, '风险等级'] = risk
    df.at[i, '判断理由'] = reason

# 保存结果到 CSV
output_file = '聊天记录洗钱风险分析.csv'
df.to_csv(output_file, index=False, encoding='utf-8-sig')
print(f"分析完成! 结果已保存至: {output_file}")

# 打印统计摘要
risk_counts = df['风险等级'].value_counts()
```

```
print("\n 风险分析统计:")
print(risk_counts)
```

```
使用的 API 密钥: sk-e601ab067e9b4d4c83f7d212e51c1898
成功读取文件, 共29条记录
预处理聊天记录...
开始分析29条聊天记录...
分析记录 1/29
分析记录 2/29
分析记录 3/29
分析记录 4/29
分析记录 5/29
分析记录 6/29
分析记录 7/29
分析记录 8/29
分析记录 9/29
分析记录 10/29
分析记录 11/29
分析记录 12/29
分析记录 13/29
分析记录 14/29
分析记录 15/29
分析记录 16/29
分析记录 17/29
分析记录 18/29
分析记录 19/29
分析记录 20/29
分析记录 21/29
...
无风险      19
高风险      9
中等风险    1
Name: count, dtype: int64
```

(三) 测试结果显示, 该原型系统在小样本环境下展现出

[illegible]

六、未来展望

大语言模型在反洗钱领域的应用前景广阔且充满挑战，未来研究将围绕技术创新与合规实践的深度融合展开。在技术演进层面，增强模型可解释性可复现将成为关键突破方向，重点解决决策"黑箱"问题，通过开发可视化决策路径追踪、风险特征

归因分析等技术，使模型的判定逻辑完全透明化，满足金融监管的审慎性要求。同时，多模态数据融合技术将推动反洗钱监测从单一文本分析向立体化风险评估的转变，通过整合交易流水、资金流向、个人社交网络等多维数据，构建更加精准的风险识别模型。

在行业联动方面，需要推动建立多方机构的风险信息共享机制。在确保数据安全的前提下实现模型协同训练，打破机构间的数据孤岛，形成联防联控的反洗钱生态体系。这一进程需要配套的政策支持与标准建设，包括制定大语言模型在金融领域的应用规范、明确算法审计要求、建立统一的评估指标体系等，为技术创新提供清晰的监管框架。

伦理、隐私保护是底线。在模型应用过程中，应严格遵循"数据最小化"原则，采用差分隐私、同态加密等技术等保障敏感信息安全，同时建立完善的问责追究机制，让算法决策的公平性、有责可追。值得关注的是，随着《金融数据安全数据安全分级指南》等法规的落地实施，如何在合规前提下释放数据价值，将成为平衡创新与风险的关键课题。

展望未来，大语言模型将重构反洗钱工作生态。在固收交易监测领域，智能化的实时风险预警、自适应的异常模式识别、可解释的监管报告生成等创新应用与技术将不断涌现。这些科技进步不仅会显著提升反洗钱效率，更将推动金融机构构建起"技术+制度+人才"三位一体的反洗钱智能风控体系，为金融业

的数字化转型提供坚实保障。实现这一愿景要求产学研用各方的协同努力，共同探索符合金融业特点的人工智能治理路径。

附件

江苏省反洗钱征文评选活动投稿文章原创性声明

本人郑重声明:此处所提交的调研文章《基于交易即时通讯记录的智能反洗钱监管研究——大语言模型在固收业务中的实践探索》除已注明的部分外,不包含他人已发表或撰写过的研究成果,对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体均已注明。经查重,本文重复率为(3)%,所附查重报告属实,未经篡改。本声明的法律结果将完全由本人承担。

PaperPass 免费版 · 查重报告 详细 | 简洁 | 降重 切换至AIGC检测 查重总体相似度: 3% 下载 切换

句子的不同颜色表示不同的相似度

- 红色 相似度60%以上 (重度相似, 请全面修改)
- 橙色 相似度40%-60% (轻度相似, 请酌情修改)
- 黑色 合格

如果要查看句子详细检测结果
请点击论文中“红色”和“橙色”标记的部分

小莫写作 · PaperPass旗下品牌 超低价

一键生成论文
省心省力

生成Word等常用格式, 更专业!

超低价**39元**起 支持大专/本科/硕士

点此访问

— PaperPass —

检测报告由PaperPass文献相似度检测系统生成
Copyright © 2007-2025 PaperPass

基于交易即时通讯记录的智能反洗钱监管研究——大语言模型在固收业务中的实践探索

一、研究背景

在当前金融监管日益严格、反洗钱的要求不断提高的监管大背景下,作为银行重要业务条线之一的固收部门,其各项交易行为的合规性已然成为风险管理的重要环节。由于固收条线交易金额大、交易笔数多、交易链条长、流动性高的特点,洗钱风险可能通过异常交易模式、虚假对手方、价格操纵或复杂交易结构等方式出现。而交易即时通讯记录在这些场景中扮演着关键的角色,因其往往包含交易意图、非公开协商细节或异常指令的文本证据,能够帮助识别潜在的洗钱行为。然而,这些信息多为非结构化文本,在传统规则引擎中难以高效处理,导致可疑交易被遗漏或误判,进一步加剧了合规风险管理的挑战。

从国家政策层面来看,近年来中国政府对金融安全与反洗钱工作高度重视,这一政策导向必然推动金融机构合规体系的数字化转型。比较典型的案例是2023年兴业银行的反洗钱工作数字化转型,其数字化转型重点主要体现在两个方面:一是业务